Mathématiques discrètes - CC2

Lundi 12 mai 2025

Durée de l'épreuve : 1h00
Documents autorisés : Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Démonstration

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Démontrez l'égalité suivante :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

2 Candidatures en master

Estimation de temps : environ 10 minutes

Le CERI propose 3 parcours de master : ILSEN, IA et SYRIUS. Parmi les 60 étudiants[1] inscrits en L3 au CERI, 34 ont candidaté au master ILSEN, 25 ont candidaté au master IA et 15 ont candidaté au master SYRIUS. Parmi ceux-là, 11 ont candidaté à la fois en ILSEN et IA, 10 ont candidaté à la fois en IA et SYRIUS et 9 ont candidaté à la fois en ILSEN et SYIRUS. Six étudiants ont candidaté dans les trois parcours.

1. Définissez formellement les ensembles décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.
2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master du CERI.
3. Combien d'étudiants de L3 n'ont candidaté dans aucun master du CERI ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[1] Tous les chiffres mentionnés dans cet exercice sont fictifs

3 Dégustation de chips

Estimation de temps : environ 20 minutes

À l'occasion du lancement de nouvelles saveurs, une marque de chips propose des mini-paquets afin de faire découvrir leur gamme à leurs clients. Ils vont donc constituer des coffrets de dégustation contenant un certains nombre de mini-paquets de chips. Les saveurs disponibles en mini-paquets sont les suivantes : vinaigre, roquefort, falafels, beurre, moutarde, tartiflette[2], curry, barbecue.

1. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 6 paquets, et pas plus d'un paquet de chaque saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

2. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets, pas de chips saveur vinaigre, ni roquefort, ni curry, et au moins 3 paquets de chaque autre saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

3. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 12 paquets et que chaque saveur peut être choisie indifféremment ? Justifiez votre réponse.

4. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets avec exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, au moins 2 paquets saveur vinaigre, au moins un paquet saveur falafels, au moins un paquet saveur beurre, et pas plus de 2 paquets saveur barbecue ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

4 Code d'accès

Estimation de temps : environ 20 minutes

L'interphone d'un immeuble dispose d'un clavier permettant de taper le code d'accès déverrouillant la porte. Ce clavier a une touche par chiffre, une touche pour la lettre A, et une touche pour la lettre B. On sait que le code d'accès a 5 caractères.

1. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il n'y a aucune restriction sur le type de caractère présent à chaque position ? Justifiez votre réponse.

2. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il y a une seule lettre présente dans le code et qu'elle peut être à n'importe quelle position ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

3. Le code est composé de quatre chiffres, et d'une seule lettre qui peut être à n'importe quelle position. En observant le clavier, on voit que les seules touches utilisées sont : 1, 3, 5, A. Combien existe-t-il de codes d'accès différents utilisant uniquement ces touches ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

4. Après plusieurs années, de nombreuses touches ont cessé de fonctionner. Les seules encore fonctionnelles sont : 2, 4, 6, 8, B. On souhaite que tous les caractères du code d'accès soient différents. La lettre peut se trouver à n'importe quelle position. Après de nombreuses années à utiliser le même code, les habitants souhaitent changer de code et afin d'avoir le code le plus différents possible, ils souhaitent qu'aucun caractère ne soit utilisé à la même position que dans le code précédent. Combien existe-t-il de nouveaux codes d'accès différents possibles ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[2] Plat à base de pommes de terre et fromage

Mathématiques discrètes - CC2
Correction

Lundi 12 mai 2025

Durée de l'épreuve :	1h00
Documents autorisés :	Aucun

Les calculatrices et les appareils connectés sont interdits quelles que soient leurs natures.

Vous avez du brouillon à disposition, il vous est donc demandé de ne pas utiliser votre copie à cet effet. En outre, merci d'écrire aussi lisiblement que possible. Vous rendrez uniquement votre copie, vous ne rendrez ni brouillon ni sujet.

Les exercices sont indépendants, ils peuvent être réalisés dans l'ordre que vous souhaitez. Une estimation de temps pour la réalisation de chaque exercice vous est donnée afin de vous aider à organiser votre travail.

1 Démonstration

Estimation de temps : environ 5 minutes

1. Démontrez l'égalité suivante :

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Solution: Il suffit de développer les coefficients binomiaux.

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-(k-1))!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n!}{k \times (k-1)!(n-k+1)!} + \frac{(n-k+1) \times n!}{(n-k+1) \times k!(n-k)!} \\
&= \frac{k \times n! + (n-k+1) \times n!}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (k+n-k+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{n! \times (n+1)}{k!(n-k+1)!} \\
&= \frac{(n+1)!}{k!((n+1)-k)!} \\
&= \binom{n+1}{k}
\end{aligned}$$

2 Candidatures en master

Estimation de temps : environ 10 minutes

Le CERI propose 3 parcours de master : ILSEN, IA et SYRIUS. Parmi les 60 étudiants[1] inscrits en L3 au CERI, 34 ont candidaté au master ILSEN, 25 ont candidaté au master IA et 15 ont candidaté au master SYRIUS. Parmi ceux-là, 11 ont candidaté à la fois en ILSEN et IA, 10 ont candidaté à la fois en IA et SYRIUS et 9 ont candidaté à la fois en ILSEN et SYIRUS. Six étudiants ont candidaté dans les trois parcours.

1. Définissez formellement les ensembles décrits dans le paragraphe ci-dessus et précisez leurs cardinalités.

Solution:

- Soit E l'ensemble des étudiants de L3 au CERI
- Soit E_{ILSEN} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master ILSEN
- Soit E_{IA} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master IA
- Soit E_{SYRIUS} l'ensemble des étudiants de L3 qui ont candidaté au master SYRIUS

On a :

- $E_{ILSEN} \subseteq E$
- $E_{IA} \subseteq E$
- $E_{SYRIUS} \subseteq E$

On sait que :

- $|E| = 60$
- $|E_{ILSEN}| = 34$
- $|E_{IA}| = 25$
- $|E_{SYRIUS}| = 15$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA}| = 11$
- $|E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 10$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| = 9$
- $|E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| = 6$

2. En utilisant les ensembles définis dans la question précédente, décrivez l'ensemble des étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master du CERI.

Solution: Les étudiants de L3 n'ayant candidaté dans aucun master se trouvent dans E, mais ne se trouvent pas E_{ILSEN}, ni E_{IA}, ni E_{SYRIUS}. Ces étudiants sont donc l'ensemble complémentaire de $E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}$ dans E.

L'ensemble des étudiants de L3 n'ayant pas candidaté en master au CERI sont donc l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$

3. Combien d'étudiants de L3 n'ont candidaté dans aucun master du CERI ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[1] Tous les chiffres mentionnés dans cet exercice sont fictifs

Solution: On cherche la cardinalité de l'ensemble $\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}$.

$$\begin{aligned}
|\overline{E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}}| &= |E| - |E_{ILSEN} \cup E_{IA} \cup E_{SYRIUS}| \\
&= |E| - (|E_{ILSEN}| + |E_{IA}| + |E_{SYRIUS}| \\
&\qquad - |E_{ILSEN} \cap E_{IA}| - |E_{IA} \cap E_{SYRIUS}| - |E_{ILSEN} \cap E_{SYRIUS}| \\
&\qquad + |E_{ILSEN} \cap E_{IA} \cap E_{SYRIUS}|) \\
&= 60 - (34 + 25 + 15 \\
&\qquad - 11 - 10 - 9 \\
&\qquad + 6) \\
&= 60 - (74 - 30 + 6) \\
&= 60 - 50 \\
&= 10
\end{aligned}$$

Il y a 10 étudiants de L3 qui n'ont candidaté dans aucun master du CERI.

3 Dégustation de chips

Estimation de temps : environ 20 minutes

À l'occasion du lancement de nouvelles saveurs, une marque de chips propose des mini-paquets afin de faire découvrir leur gamme à leurs clients. Ils vont donc constituer des coffrets de dégustation contenant un certains nombre de mini-paquets de chips. Les saveurs disponibles en mini-paquets sont les suivantes : vinaigre, roquefort, falafels, beurre, moutarde, tartiflette[2], curry, barbecue.

1. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 6 paquets, et pas plus d'un paquet de chaque saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, sans répétition, de 6 éléments dans un ensemble de 8 éléments. Il y a donc $\binom{8}{6} = \binom{8}{2} = \frac{8\times7}{2} = 28$ coffrets différents.

2. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets, pas de chips saveur vinaigre, ni roquefort, ni curry, et au moins 3 paquets de chaque autre saveur ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: La marque propose 8 saveurs possibles, mais 3 saveurs sont interdites ici, donc il ne reste que 5 saveurs utilisables dans les coffrets. Nous voulons au moins 3 paquets de chaque saveur. Une fois qu'on a sélectionné 3 paquets de chacune des 5 saveurs, nous avons les 15 paquets demandés pour le coffret et nous n'avons donc aucun choix à faire. Il y a un seul coffret possible.

3. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 12 paquets et que chaque saveur peut être choisie indifféremment ? Justifiez votre réponse.

Solution: Il s'agit d'une combinaison, avec répétition, de 12 éléments parmi 8 éléments. Il y a donc $\binom{12+8-1}{12} = \binom{19}{12} = \frac{19!}{12!7!} = \frac{19\times18\times17\times16\times15\times14\times13}{7\times6\times5\times4\times3\times2} = 19 \times 17 \times 4 \times 3 \times 13$ coffrets différents possibles.

4. Combien de coffrets de dégustation différents peut-on constituer si le coffret contient 15 paquets avec exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, au moins 2 paquets saveur vinaigre, au moins un paquet saveur falafels, au moins un paquet saveur beurre, et pas plus de 2 paquets saveur barbecue ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

[2] Plat à base de pommes de terre et fromage

Solution: Parmi les 15 paquets du coffret, on impose :

- 2 paquets moutarde
- 3 paquets tartiflette
- 3 paquets curry
- 2 paquets vinaigre
- 1 paquet falafels
- 1 paquet beurre

Cela fait donc 12 paquets imposés sur les 15 à choisir, il en reste donc seulement 3 à choisir.

Puisque nous devons avoir exactement 2 paquets saveur moutarde, exactement 3 paquets saveur tartiflette, exactement 3 paquets saveur curry, alors ces trois saveurs sont maintenant interdites, nous ne pouvons plus les considérer car nous avons déjà sélectionné les paquets demandés. Il reste donc seulement 5 saveurs possibles.

Puisque nous devons avoir au plus 2 paquets barbecue, cela veut dire qu'on peut en avoir 0, 1 ou 2 :

- Si nous avons 0 paquet barbecue, alors il faut choisir 3 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir de paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{3+4-1}{3} = \binom{6}{3} = \frac{6\times5\times4}{3\times2} = 5 \times 4 = 20$
- Si nous avons 1 paquet barbecue, alors il faut choisir 2 paquets, éventuellement avec répétitions, parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{2+4-1}{2} = \binom{5}{2} = \frac{5\times4}{2} = 10$
- Si nous avons 2 paquets barbecue, alors il faut choisir 1 paquet parmi 4 saveurs (car nous ne pouvons pas choisir d'autre paquet barbecue), le nombre de coffrets différents est donc $\binom{4}{1} = 4$

Par principe d'addition, le nombre de coffrets différents est donc $20 + 10 + 4 = 34$

4 Code d'accès

Estimation de temps : environ 20 minutes

L'interphone d'un immeuble dispose d'un clavier permettant de taper le code d'accès déverrouillant la porte. Ce clavier a une touche par chiffre, une touche pour la lettre A, et une touche pour la lettre B. On sait que le code d'accès a 5 caractères.

1. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il n'y a aucune restriction sur le type de caractère présent à chaque position ? Justifiez votre réponse.

Solution: Pour chacun des 5 caractères, il y a 12 choix (les 10 chiffres et les deux lettres), donc cela fait 12^5 codes d'accès possibles.

2. Combien de codes d'accès différents existe-t-il s'il y a une seule lettre présente dans le code et qu'elle peut être à n'importe quelle position ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Pour l'un des 5 caractères il y a deux choix (A ou B). Pour les quatre autre caractères il y a 10 choix (l'un des 10 chiffres). Donc quelque soit la position de la lettre, il y a 2×10^4 codes possibles, et il y a 5 positions possibles pour la lettre (n'importe lequel des 5 caractères), donc il y a $5 \times 2 \times 10^4 = 10^5 = 100\,000$ codes possibles.

3. Le code est composé de quatre chiffres, et d'une seule lettre qui peut être à n'importe quelle position. En observant le clavier, on voit que les seules touches utilisées sont : 1, 3, 5, A. Combien existe-t-il de codes d'accès différents utilisant uniquement ces touches ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Puisque le code doit avoir 4 chiffres, et que nous en avons que trois qui sont utilisables, alors l'un d'eux est utilisé deux fois. Le code est donc une permutation de l'un des ensembles suivants :

- 1, 1, 3, 5, A
- 1, 3, 3, 5, A
- 1, 3, 5, 5, A

Dans chacun de ces trois cas, il s'agit d'une permutation de 5 éléments avec un des éléments qui est répété deux fois, donc pour chacun des cas, le nombre de permutation est $\frac{5!}{2!}$

Donc au total, le nombre de code possible est $3 \times \frac{5!}{2!} = 3 \times 5 \times 4 \times 3 = 180$

4. Après plusieurs années, de nombreuses touches ont cessé de fonctionner. Les seules encore fonctionnelles sont : 2, 4, 6, 8, B. On souhaite que tous les caractères du code d'accès soient différents. La lettre peut se trouver à n'importe quelle position. Après de nombreuses années à utiliser le même code, les habitants souhaitent changer de code et afin d'avoir le code le plus différents possible, ils souhaitent qu'aucun caractère ne soit utilisé à la même position que dans le code précédent. Combien existe-t-il de nouveaux codes d'accès différents possibles ? Donnez le nombre exact et justifiez votre réponse.

Solution: Le code a 4 chiffres, une lettre et doit utiliser tous les caractères 2, 4, 6, 8, B (puisqu'aucun ne peut se répéter). Et chaque caractère doit changer de position. Le nombre de possibilités est donc le nombre de dérangements de 5 éléments, c'est-à-dire :

$$5!\sum_{k=0}^{k}\frac{(-1)^k}{k!} = \frac{5!}{0!} - \frac{5!}{1!} + \frac{5!}{2!} - \frac{5!}{3!} + \frac{5!}{4!} - \frac{5!}{5!} = 5 \times 4 \times 3 - 5 \times 4 + 5 - 1 = 60 - 20 + 5 - 1 = 44$$